GREEN CARD ISA de 20 bits

André Luiz Hlatchuk - GRR20261342
Renan Ribeiro Feitosa da Cruz - GRR20261927

FORMATO DE INSTRUÇÕES

Palavra de 20 bits em complemento de 2

19	16	15	12	11	8	7	4	3	0	Tipo
funct		rs2		rs1		rd		opcode		R
imm				rs1		rd		opcode		I
imm [7-4]		rs2		rs1		imm [3-0]		opcode		B
imm						rd		opcode		J

REGISTRADORES

16 REGISTRADORES NO TOTAL

Registrador	Convenção	Descrição
x0	zero	Constante Zero
x1	ra	Endereço de Retorno
x2	sp	Ponteiro de Pilha
x3 - x4	a0 - a1	Argumento / Retorno de Função
x5 - x8	a2 - a5	Argumentos de Função
x9 - x15	t0 - t6	Temporários

LISTA DE INSTRUÇÕES

Tipo	Instrução	Descrição	Modo de Uso	Opcode	Funct
R	ADD	rd = rs1 + rs2	add rd, rs1, rs2	0000	0000
R	SUB	rd = rs1 - rs2	sub rd, rs1, rs2	0000	0001
R	MUL	rd = rs1 * rs2	mul rd, rs1, rs2	0000	0010
R	DIV	rd = rs1 / rs2	div rd, rs1, rs2	0000	0011
R	REM	rd = rs1 % rs2	rem rd, rs1, rs2	0000	0100
R	OR	rd = rs1 | rs2	or rd, rs1, rs2	0000	0101
R	AND	rd = rs1 & rs2	and rd, rs1, rs2	0000	0110
R	XOR	rd = rs1 ^ rs2	xor rd, rs1, rs2	0000	0111
R	NOT	rd = !rs1	not rd, rs1, x0	0000	1000
R	SLL	rd = rs1 << rs2	sll rd, rs1, rs2	0000	1001
R	SRL	rd = rs1 >> rs2	srl rd, rs1, rs2	0000	1010
R	SRA	rd = rs1 >> rs2	sra rd, rs1, rs2	0000	1011
R	MAC	rd = rd + (rs1 * rs2)	mac rd, rs1, rs2	0000	1100
I	ADDI	rd = rs1 + imm	addi rd, rs1, imm	0001	-
I	SLLI	rd = rs1 << imm	slli rd, rs1, imm	0010	-
I	SRLI	rd = rs1 >> imm	srli rd, rs1, imm	0011	-
I	SW	M[rs1 + imm] = rd	sw rs1, rd, imm	0100	-
I	LW	rd = M[rs1 + imm]	lw rd, rs1, imm	0101	-
B	BEQ	if (rs1 == rs2) PC += imm	beq rs1, rs2, imm	0110	-
B	BNE	if (rs1 != rs2) PC += imm	bne rs1, rs2, imm	0111	-
B	BLT	if (rs1 < rs2) PC += imm	blt rs1, rs2, imm	1000	-
B	BGE	if (rs1 >= rs2) PC += imm	bge rs1, rs2, imm	1001	-
J	JAL	rd = PC + 1; PC += imm	jal rd, imm	1010	-
I	JALR	rd = PC + 1; PC = rs1 + imm	jalr rd, rs1, imm	1011	-
RESERVADO PARA EXPANSÃO FUTURA				1100	-
				1101	-
				1110	-
				1111	-